

Thème 1 — Corrigé Facile

Corrigé 1 — période et fréquence

Période et fréquence sont inverses l'une de l'autre : $T = 1/f$ et $f = 1/T$.

a) $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50 \text{ Hz}} = 0,02 \text{ s} = 20 \text{ ms}$.

b) On convertit d'abord : $T = 4 \text{ ms} = 4 \times 10^{-3} \text{ s}$, puis $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{4 \times 10^{-3}} = 250 \text{ Hz}$.

Corrigé 2 — lire la période sur un graphe

Le graphe est en fonction du *temps* : on y lit une période (durée d'un motif complet).

a) Le motif se répète tous les 0,5 s : $T = 0,5 \text{ s}$.

b) $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,5} = 2 \text{ Hz}$.

c) L'élongation maximale lue sur l'axe vertical est $A = 3 \text{ cm}$.

Corrigé 3 — lire la longueur d'onde sur un graphe

Le graphe est en fonction de la *position* : on y lit une longueur d'onde (période spatiale).

a) Le motif se répète tous les 4 m : $\lambda = 4 \text{ m}$.

b) L'amplitude est $A = 2 \text{ cm}$.

Corrigé 4 — relier λ , v et f

On part de la relation unique $\lambda = v/f$, soit encore $v = \lambda f$.

a) $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{340 \text{ m s}^{-1}}{200 \text{ Hz}} = 1,7 \text{ m}$.

b) $v = \lambda f = 2 \text{ m} \times 5 \text{ Hz} = 10 \text{ m s}^{-1}$.

Corrigé 5 — longitudinale ou transversale ?

On compare la direction de *vibration* à la direction de *propagation* (portée par $\vec{v}$, horizontale dans les deux cas).

— (1) **Ressort** : les spires se resserrent puis s'écartent *le long* du ressort, donc la vibration est *parallèle* à $\vec{v} \Rightarrow$ onde **longitudinale** (zones de compression / raréfaction, comme le son).

— (2) **Corde** : chaque point monte et descend *perpendiculairement* à $\vec{v} \Rightarrow$ onde **transversale**.